



작성자 이신경, 송유승/ 자율주행지능연구실	승인(발행)일 2021-10-30	버전 0.8	문서번호 초고속V2X_SRS_V0.3
	승인자 민경욱	제목 요구사항정의서(초고속 V2X 통신기반 자율주행 서비스 기술 개발)	

요구사항정의서

(사업명: 초고속 V2X 통신기반 자율주행 서비스 기술 개발)

자율주행지능연구실

지능로보틱스연구본부 인공지능연구소



문서 정보

구분	소속	성명	비고
작성자	자율주행지능연구실	이신경	
	자율주행지능연구실	송유승	
검토자	자율주행지능연구실	강도욱	
	자율주행지능연구실	성경복	
	자율주행지능연구실	민경욱	
QA검토자	QA(품질보증담당)		
승인자	자율주행지능연구실	민경욱	
버전	0.3		
승인(발행)일	2021-06-01		
상태	초안		

* 상태: 초안, 동료검토완료, 승인완료

개정 이력

버전	개정일자	개정내역	작성자	승인자
0.1	2021.06.01.	초안작성	이신경, 송유승	민경욱
0.2	2021.06.16	시나리오 회의(KETI, TTA) 의견 반영	이신경	민경욱
0.3	2021.08.17	자율주행시스템 설계 의견 반영	이신경	민경욱
0.8	2021.10.30	검토의견반영		

목 차

1. 문서일반	5
1.1 목적.....	5
1.2 범위.....	5
1.3 용어정의 및 약어.....	5
1.3.1 용어정의	5
1.3.2 약어	5
1.4 참고문헌	6
2. 사업일반	7
2.1 사업의 개요.....	7
2.2 주요 이해관계자.....	7
2.3 서비스 개념도	7
3. 사용자 요구사항	9
3.1 사용자 요구사항 구성체계	9
3.2 사용자 기능 요구사항.....	9
3.2.1 초고속 V2V 통신 장치/기술	9
3.2.2 V2V 자율차 주행협상/융합처리 기술	9
3.2.3 V2V 자율차 주행협상 서비스.....	10
3.3 시스템 요구사항 구성체계	10
3.4 시스템 기능 요구사항.....	11
3.4.1 주행협상 통신 장치	11
3.4.2 협력주행 전략처리 장치	12
3.5 성능 및 인터페이스 요구사항	13
3.5.1 주행협상 처리 시간	13
3.5.2 서비스를 위한 연동 인터페이스	14

1. 문서일반

1.1 목적

본 문서는 “초고속 V2X 통신기반 자율주행 서비스 기술 개발”사업의 요구사항을 정의한 문서로서, 사업의 최종 결과물의 범위와 내용을 결정하기 위해 작성한다.

1.2 범위

본 문서의 범위는 고객을 포함한 이해관계자의 요구사항을 도출한 사용자 요구사항과 사용자 요구사항을 시스템에 반영하기 위해 개발한 시스템 요구사항을 포함한다.

본 문서에서는 고객의 요구사항을 도출하기 위한 과정 및 시스템의 기능을 상세하게 표현하는 기능 규격은 포함하지 않는다.

1.3 용어정의 및 약어

1.3.1 용어정의

- 주행협상: 일반주행로, 교차로, 회전교차로 및 병합구간 등의 다양한 형태의 도로에서의 자율주행차가 초고속 V2X통신을 기반으로 주위 차량들(자율주행차와 커넥티드카 등)과 협상을 통해 주행 전략을 수립하고 주행 경로를 결정하는 절차
- 주행협상 통신장치: 차량에 설치된 초고속 V2X 통신장치
- 자율주행 맵: 차선정보(점선, 실선, 정지선), 도로 면형정보(횡단보도, 과속방지턱, 갓길 등), 노면마크 정보(좌/우/유턴 화살표 등), 표지판 정보(교통안전표지판, 도로안내표지판), 시설물 정보(신호등, 연석, 맨홀 등) 등의 정적 정보를 갖는 고해상도 맵과 동적으로 취득되는 데이터를 포함하며 실제 자율주행 서비스에 사용되는 맵 데이터
- 센서: 거리, 온도 등 환경의 정보를 물리적인 신호로 계측하는 부품이나 기구로 주행지능 판단 시스템에서 환경인지를 위해 사용되는 카메라, LiDAR, INS(Inertial Navigation System), 등의 장치

1.3.2 약어

OBU	On Board Unit
LDM	Local Dynamic Map

GPP	Global Path Planning
UGV	Unmanned Ground Vehicle

1.4 참고문헌

2. 사업일반

2.1 사업의 개요

본 과제는 회전교차로 등을 포함하는 다양한 환경에서 초고속 V2X 통신을 기반으로 자율주행차와 주위 차량이 실시간 주행협상을 통해 주행 경로를 결정하고, V2V, I2V를 연계하여 신뢰할 수 있는 자율주행서비스를 실현할 수 있는 기술 개발이 목표이다.

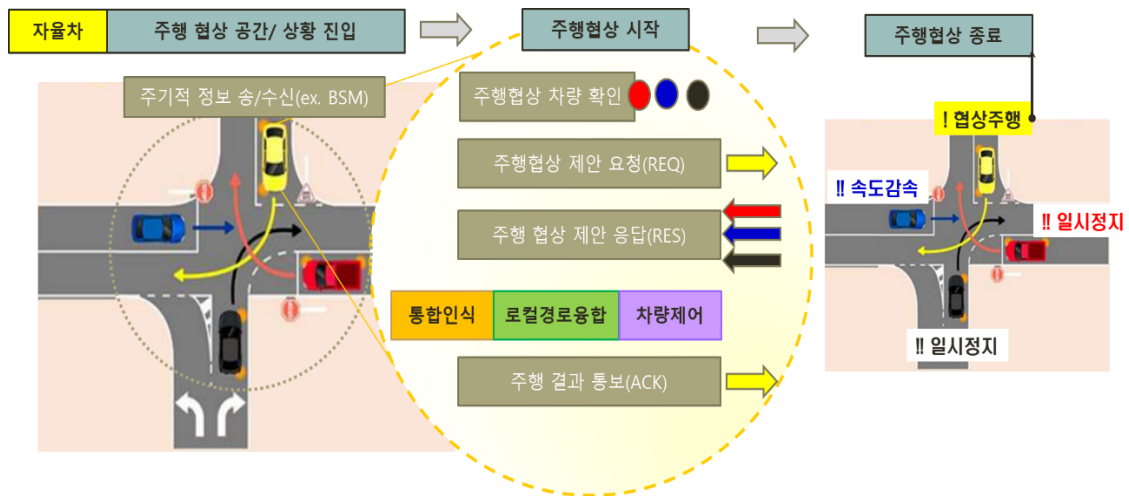
2.2 주요 이해관계자

이해관계자 범주	내용	관련 사람/조직
고객(Customer)	비용을 지불하고 연구결과물을 구매하는 사람 또는 조직	자율주행차량 제조사 및 자율주행 서비스 사업자
의뢰인(Client)	연구결과물이 완성되었음을 최종 승인하는 사람 또는 조직. 연구에 비용을 대는 사람 또는 조직	출연기관(과학기술정보통신부) 심의기관(IITP)
시험자(Tester) /품질보증담당자(QA)	연구결과물을 테스트하는 사람 또는 조직. 연구결과물의 품질기준이 만족되는지 확인하는 사람 또는 조직	ETRI 품질보증부서
사용자(User)	연구결과물을 사용하는 사람 또는 조직	자율주행차량 제조사 및 자율주행 서비스 사업자

2.3 서비스 개념도

자율주행 차량은 일반적으로 차선을 기반으로 차로의 중심선을 따라 주행하며, 차량에 장착된 센서들(카메라, 라이다, 레이다 등)을 통해 주위 위험요소가 없음을 확인한 후 조향각(차량의 방향)과 속도 등을 조정하여 주행 경로를 변경한다. 이를 확장하여 이면 도로나 좁은 도로에서는 차량 충돌을 회피하기 위해 V2X 통신을 이용함으로써 타 차량의 위치를 포함하는 방송 정보를 참조하여 주행 경로를 생성하거나, 전지적 시점이 가능한 인프라 시스템의 도움을 받아 주행 경로를 수정 또는 보완한다. 자율주행 차량의 주행협상 서비스는 **인프라의 도움없이 자율주행 차량과 주위 차량(자율주행차량 또는 Connected-Car)간 초고속 V2V 통신을 이용하여 협상이 이루어진다**. 자율주행 차량이 현재 위치에서 목적지까지 주행을 하는 동안 교차로, 회전교차로 및 병합구간 등에서의 안전 주행을 위해 V2V 통신을 기반으로 주행의 우선 순위를 결정하는 등 주행협상 전략을 결정한다. 주행협상 시 V2V 통신을 통해 송/수신하는 정보는 IMU, 카메라

및 라이다 등 차량에 장착된 센서의 수집 정보는 물론 중, 횡 방향 정보와 같은 차량의 상태 정보와 주행의도 정보를 기반으로 주행 우선권을 제안할 수 있다.



<그림 2.1> 초고속 V2V 통신기반 주행협상 서비스 개념도

3. 사용자 요구사항

3.1 사용자 요구사항 구성체계

사용자 요구사항 ID		내용
기능 요구사항 UFR-OOO-[001~999] OOO: 기능명	UFR-V2V-[001~999]	초고속 V2V 통신 장치
	UFR-UGV-[001~999]	자율주행

3.2 사용자 기능 요구사항

3.2.1 초고속 V2V 통신 장치/기술

요구사항 ID	내용	필수/선택	출처
UFR-V2V-001	자율주행차량은 초고속 V2X 통신 장치를 통해 자율주행협상에 필요한 주기적인 방송정보 (ex. 자차 위치 정보 등을 포함한 BSM)를 송/수신한다.	M	수행계획서
UFR-V2V-002	자율주행차량은 초고속 V2X 통신 장치를 통해 주위 자율주행차량과 주행협상에 필요한 메시지(ex. DNM)를 송/수신한다. (Unicast)	M	수행계획서
UFR-V2V-003	자율주행차량은 초고속 V2X 통신 장치를 통해 통합 인식-로컬 경로 융합에 필요한 차량 정보(ex. 인식정보: PIM, 주행의도정보: DMM, 긴급주행정보: EDM 등)를 송신하거나 수신한다. (Broadcast)	M	수행계획서

3.2.2 V2V 자율차 주행협상/융합처리 기술

요구사항 ID	내용	필수/선택	출처
UFR-UGV-001	자율주행차량은 차량간 주행 협상에 필요한 메시지셋(ex. PIM, DMM, DNM, EDM 등)을 처리한다.	M	수행계획서
UFR-UGV-002	자율주행차량은 주행 협상을 시작하거나 종료한다.	M	수행계획서
UFR-UGV-003	자율주행차량은 주행협상 기반 로컬 경로 생성을 위해 주위 차량으로부터 주행협상 메시지들 (ex.	M	수행계획서

	BSM, PIM, DMM, DNM, EDM 등을 수신 받아 융합처리한다.		
UFR-UGV-004	자율주행차량은 협상에 따라 혼재된 주행 공간(ex. 합류로 등) 에 따른 협력주행 알고리즘을 수행한다.	M	수행계획서
UFR-UGV-005	자율주행차량은 협상에 따라 혼재된 주행상황(ex. 끼어들기 등) 에 따른 협력주행 알고리즘을 수행한다.	M	수행계획서
UFR-UGV-006	자율주행차량은 협력주행 알고리즘에 따라 차량을 제어한다.	M	수행계획서

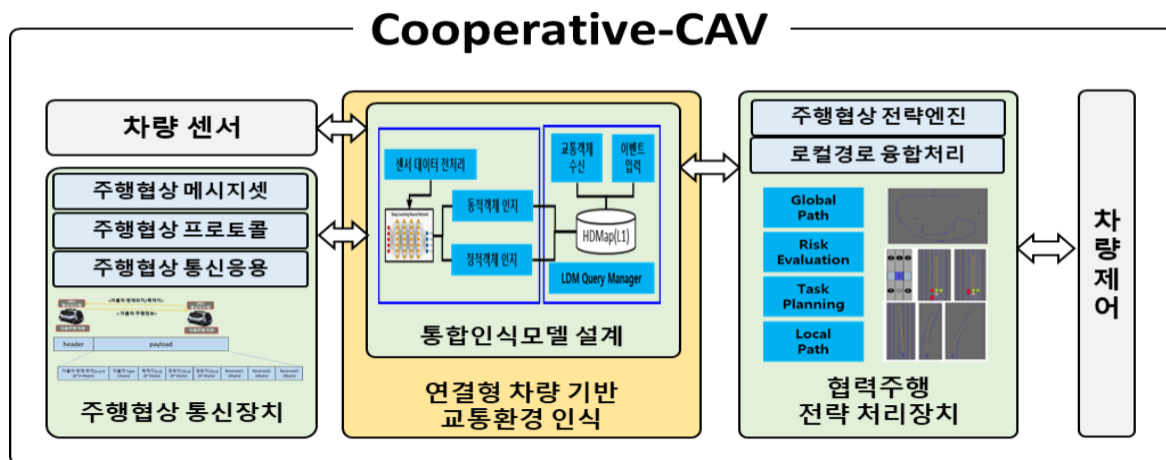
3.2.3 V2V 자율차 주행협상 서비스

요구사항 ID	내용	필수/선택	출처
UFR-SER-001	자율주행차량은 주위 차량(자율주행 차량 또는 Connected-Car)과의 주행협상을 통해 2 차선 이상 직선도로에서 차선변경을 할 수 있어야 한다.	M	수행계획서 (서비스 4종, 시나리오 30건)
UFR-SER-002	자율주행차량은 주위 차량(자율주행 차량 또는 Connected-Car)과의 주행협상을 통해 직선도로와의 합류 또는 분기 진입을 할 수 있어야 한다.	M	
UFR-SER-003	자율주행차량은 주위 차량(자율주행 차량 또는 Connected-Car)과의 주행협상을 통해 신호없는 4 지 교차로를 주행할 수 있어야 한다.	M	
UFR-SER-004	자율주행차량은 주위 차량(자율주행 차량 또는 Connected-Car)과의 주행협상을 통해 회전교차로를 주행할 수 있어야 한다.	M	

3.3 시스템 요구사항 구성체계

시스템 요구사항 식별을 위해 시스템을 구성하는 각 하위시스템에 대한 식별자를 부여하고, 각 하위 시스템(서브시스템 혹은 모듈) 요구사항에 대한 구성체계는 다음과 같다.

시스템 요구사항 ID		내용
서브시스템/모듈 기능 요구사항 - SFR-OOO-[001~999] - OOO: 기능명	SFR-V2V-[001~999]	초고속 V2V 통신 장치 (주행협상 통신장치)
	SFR-UGV-[001~999]	UGV 자율주행 시스템 (협력주행 전략처리 장치)



<그림 2.2> 초고속 V2X 통신기반 자율주행 시스템 구성도

3.4 시스템 기능 요구사항

3.4.1 주행협상 통신 장치

요구사항 ID	내용	구현년도	관련 사용자 요구사항
SFR-V2V-001	자율 차량에 장착된 주행협상 통신 장치는 주기적인 정보(ex. 자차 위치 등이 포함된 BSM)를 갱신하고 설정된 주기에 따라 주변에 방송한다.	2차년도	UFR-V2V-001
SFR-V2V-002	주행협상 통신 장치는 주위 차량으로부터 수신된 주기적인 정보(ex. 자차 위치 등이 포함된 BSM)를 수신하여 자율주행시스템(UGV)의 협력주행 전략 처리 장치로 전달한다.	2차년도	UFR-V2V-001
SFR-V2V-003	주행협상 통신 장치는 협력주행 전략 처리 장치와 연동하여 로컬 경로 생성을 위한 방송정보(인식정보, 주행의도 또는 주행 우선권 정보) 를 송/수신 한다	3차년도	UFR-V2V-002
SFR-V2V-004	주행협상 통신 장치는 차량간 주행협상 메시지를 특정 차량 통신장치에게 전송하기 위한 유니캐스트 를 지원한다.	3차년도	UFR-V2V-003
SFR V2V-005	주행협상 통신 장치는 협력주행 전략 처리 장치와 연동을 위해 IP 통신 을 지원한다.	2차년도	UFR-V2V-002 UFR-V2V-003

SFR-V2V-006	주행협상 통신 장치는 초고속 V2V 통신을 위해 LTE-V2X(~3차년도) 또는 5G-NR V2X(4차년도) 를 지원한다.	2차년도 4차년도	UFR-V2V-001 UFR-V2V-002 UFR-V2V-003
SFR-V2V-007	주행협상 통신 장치는 동작을 위한 드라이버 기능과 기본 연결(Connect) 기능을 제공한다.	2차년도 4차년도	UFR-V2V-001 UFR-V2V-002 UFR-V2V-003

3.4.2 협력주행 전략처리 장치

요구사항 ID	내용	구현년도	관련 사용자 요구사항
SFR-UGV-001	자율주행 차량은 주위 차량이 방송하는 차량 위치 정보 등을 포함한 BSM을 주행협상 통신장치로부터 수신한다.	2차년도	UFR-UGV-001
SFR-UGV-002	자율주행 차량은 BSM 이외의 주행 협상에 필요한 메시지를 주행협상 통신장치에게 전달하거나 주행협상 통신장치로부터 전달받은 메시지를 수신하여 처리한다.	2차년도	UFR-UGV-001 UFR-UGV-003 UFR-UGV-004
SFR-UGV-003	자율주행 차량은 자율주행모드에 따라 주행하는 중에 주행 협상이 필요한 상황을 판단하여 주행협상을 시작한다.	3차년도	UFR-UGV-002
SFR-UGV-004	자율주행 차량은 유니캐스트 통신을 위한 주행협상 대상 차량들을 선별한다.	3차년도	UFR-UGV-002
SFR-UGV-005	자율주행 차량은 협상 주도자일 경우 주행 우선권 제안 메시지를 생성하여 송신한다.	3차년도	UFR-UGV-003 UFR-UGV-004
SFR-UGV-006	자율주행차량은 주위 차량으로부터 주행 우선권 제안 메시지 를 수신하였을 경우 이에 대한 응답 메시지를 생성하여 송신한다.	3차년도	UFR-UGV-003 UFR-UGV-004
SFR-UGV-007	자율주행 차량은 주위 차량의 주행협상 메시지를 수신/통합하여 혼재된 주행 공간(ex. 합류로 등) 에 따른 협력주행 알고리즘(E-CDA Planning)을 수행한다.	3차년도	UFR-UGV-003
SFR-UGV-008	자율주행 차량은 주위 차량의 주행협상 응답 메시지를 수신/통합하여 혼재된 주행상황(ex. 끼어들기 등) 에 따른 협력주행 알고리즘(E-CDA Planning)을 수행한다.	3차년도	UFR-UGV-004
SFR-UGV-009	자율주행 차량은 주행협상에 따라 우선 주행에 대한 결과(completed or fail)를 송신한다.	3차년도	UFR-UGV-002 UFR-UGV-003 UFR-UGV-004
SFR-UGV-010	자율주행 차량은 수신받은 주행협상 메시지들(인식/위치/주행의도/긴급주행 정보 등)을 융합하여 로컬 경로를 생성한다.	3차년도	UFR-UGV-005

SFR-UGV-011	자율주행 차량은 협력주행 알고리즘에 따라 생성된 로컬 경로의 주행을 위해 차량을 제어한다.	3차년도	UFR-UGV-006
SFR-UGV-012	자율주행 차량은 2차선 이상 직선도로 시험환경에서 주행 협상과 통합 인식을 통해 로컬 경로를 생성하여 차선변경을 수행한다.	2차년도	UFR-SER-001
SFR-UGV-013	자율주행 차량은 직선도로와의 합류 또는 분기 진입 시험환경에서 주행 협상과 통합 인식을 통해 로컬 경로를 생성하여 합류 또는 분기 진입을 수행한다.	3차년도	UFR-SER-002
SFR-UGV-014	자율주행 차량은 신호없는 4지교차로 시험환경에서 주행 협상과 통합 인식을 통해 로컬 경로를 생성하여 교차로 진입/진출을 수행한다.	4차년도	UFR-SER-003
SFR-UGV-015	자율주행 차량은 회전교차로 시험환경에서 주행 협상과 통합 인식을 통해 로컬 경로를 생성하여 회전교차로 진입/진출을 수행한다.	4차년도	UFR-SER-004

3.5 성능 및 인터페이스 요구사항

시스템 요구사항 이외에 협력주행 전략 처리장치의 성능 요구사항과 타 세부(2, 3세부)와의 연동을 위한 인터페이스 요구사항은 다음과 같다.

요구사항 ID		내용
성능요구사항	SPR-UGV-[001~999]	UGV 자율주행 시스템 협력주행 전략 처리장치 성능
인터페이스 요구사항	SIR-UGV-[001~999]	UGV 자율주행 시스템 협력주행 전략 처리장치 타 세부 연동 인터페이스

3.5.1 주행협상 처리 시간

요구사항 ID	내용	구현년도	관련 사용자 요구사항
SPR-UGV-001	자율주행 차량의 협력주행 전력처리장치는 주위 차량으로부터 주행협상메시지를 전달받아 50msec 이내(2차년도 100msec, 3차년도 70msec) 에 이를 차량 제어 모	2차년도 3차년도 4차년도	수행계획서

	둘로 전달한다.		
--	----------	--	--

3.5.2 서비스를 위한 연동 인터페이스

요구사항 ID	내용	구현년도	관련 사용자 요구사항
SIR-UGV-002	자율주행 차량의 협력주행 전력처리장치는 고정밀측위 정보의 수신을 위해 인프라와의 연동이 가능해야 한다.	3차년도	
SIR-UGV-001	자율주행 차량의 협력주행 전력처리장치는 차량 내부네 트워크 보안장치(2세부)와의 연동이 가능해야 한다.	4차년도	타 세부 연동